

João Miguel Clemente de Sena Esteves

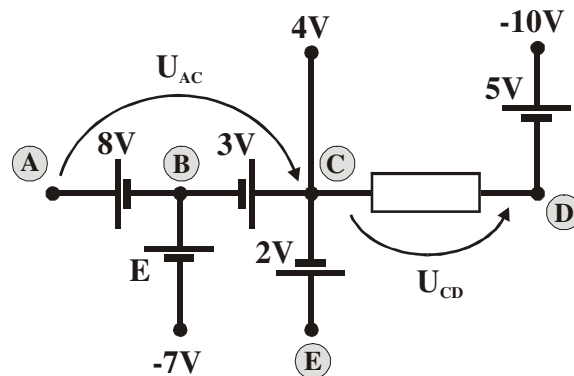
Análise de Circuitos

= Licenciatura em Engenharia Física =

Exercícios

Fevereiro de 2024

1. Preencha os quadros anexos às figuras.



$$U_A =$$

$$U_B =$$

$$U_C =$$

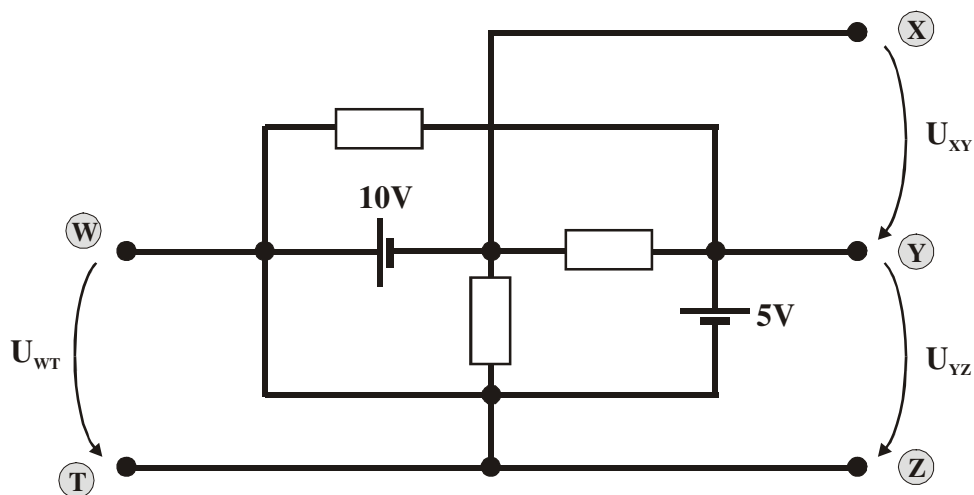
$$U_D =$$

$$U_E =$$

$$E =$$

$$U_{AC} =$$

$$U_{CD} =$$

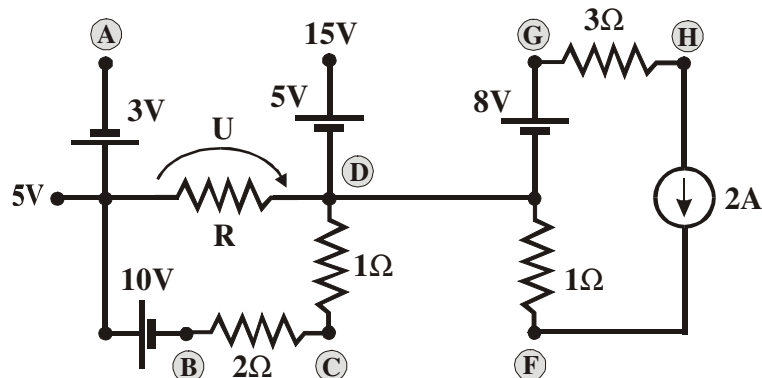


$$U_{WT} =$$

$$U_{XY} =$$

$$U_{YZ} =$$

$$U_Y =$$



$$U_A =$$

$$U_B =$$

$$U_C =$$

$$U_D =$$

$$U_F =$$

$$U_G =$$

$$U_H =$$

$$U =$$

As ligações deste circuito ao exterior são apenas o terminal A e os terminais onde existem 5V e 15V.

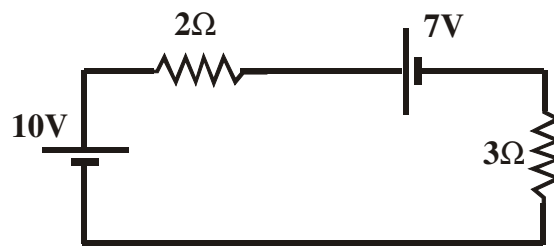
2. Relativamente ao circuito da figura:

2.1 *Determine o número de correntes que existem neste circuito.*

2.2 *Determine o número de tensões que existem neste circuito.*

2.3 *Determine a tensão, a corrente e a potência em jogo em cada componente do circuito.*

2.4 *Verifique quais são os componentes que absorvem energia ao circuito e quais são os componentes que lhe fornecem energia.*



3. Determine o valor da potência em jogo numa resistência de $47\text{k}\Omega$ percorrida por uma corrente constante de 5A .
4. Determine o valor da potência em jogo numa fonte ideal de tensão de 120V que alimenta uma resistência de 100Ω .
5. Determine o valor da energia absorvida durante duas horas por uma resistência de $22\text{k}\Omega$ sujeita a uma tensão constante de 54V .
6. Admitindo que o preço da energia eléctrica é de $0,15\text{€/kWh}$, determine o custo mensal devido ao funcionamento de uma lâmpada de 60W que está ligada 8 horas por dia, 5 dias por semana.
7. Determine o valor da energia fornecida a um circuito, durante cinco horas, por uma fonte ideal de corrente de 30A que se encontra curto-circuitada com um condutor ideal.
8. Determine o valor da energia absorvida durante 90s por um condutor ideal percorrido por uma corrente constante de 200A .

9. Relativamente ao circuito da figura:

9.1 Com o interruptor **K aberto**, determine:

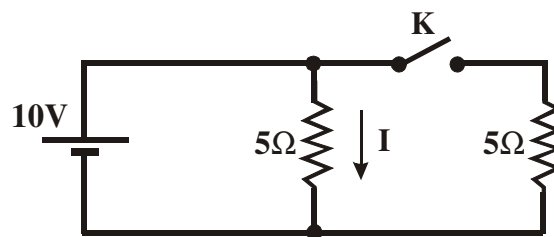
9.1.1 o sentido e o valor da corrente **I**;

9.1.2 a tensão e a potência em jogo em cada componente do circuito.

9.2 Com o interruptor **K fechado**, determine:

9.2.1 o sentido e o valor da corrente **I**;

9.2.2 a tensão e a potência em jogo em cada componente do circuito.



10. Relativamente ao circuito da figura:

10.1 Com o interruptor **K aberto**, determine:

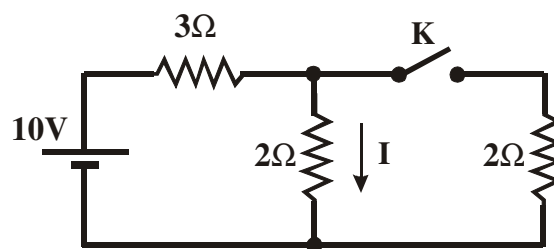
10.1.1 o sentido e o valor da corrente **I**;

10.1.2 a tensão e a potência em jogo em cada componente do circuito.

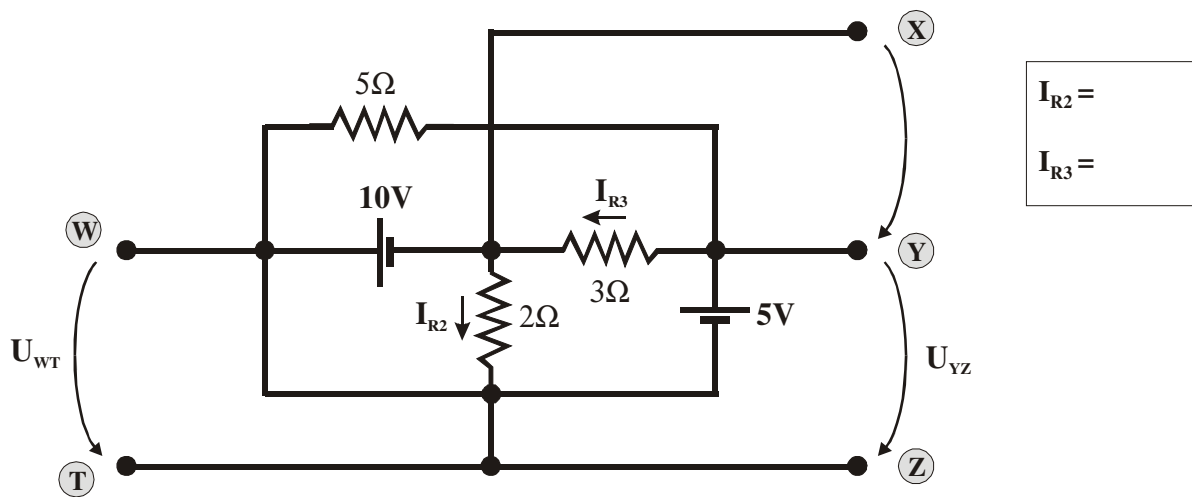
10.2 Com o interruptor **K fechado**, determine:

10.2.1 o sentido e o valor da corrente **I**;

10.2.2 a tensão e a potência em jogo em cada componente do circuito.



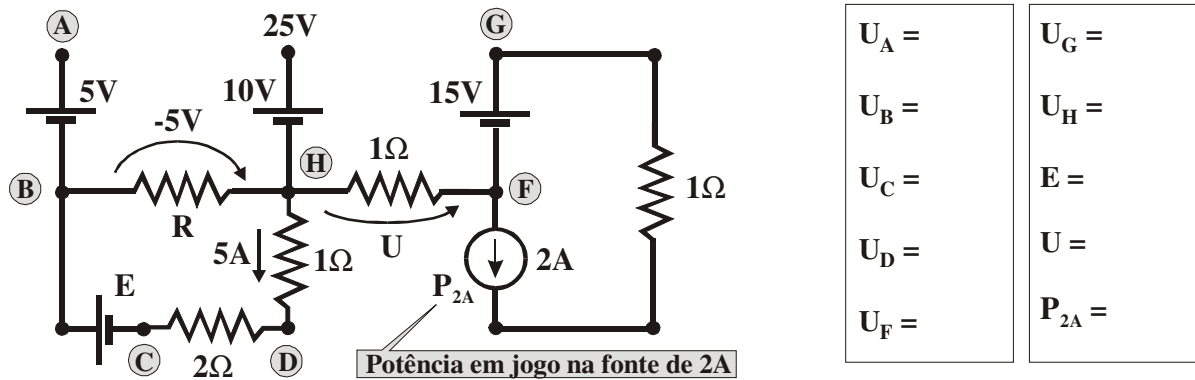
$I_1 =$
 $I_2 =$
 $I_3 =$
 $I_4 =$
 $U =$



Potência em jogo na fonte de 8V

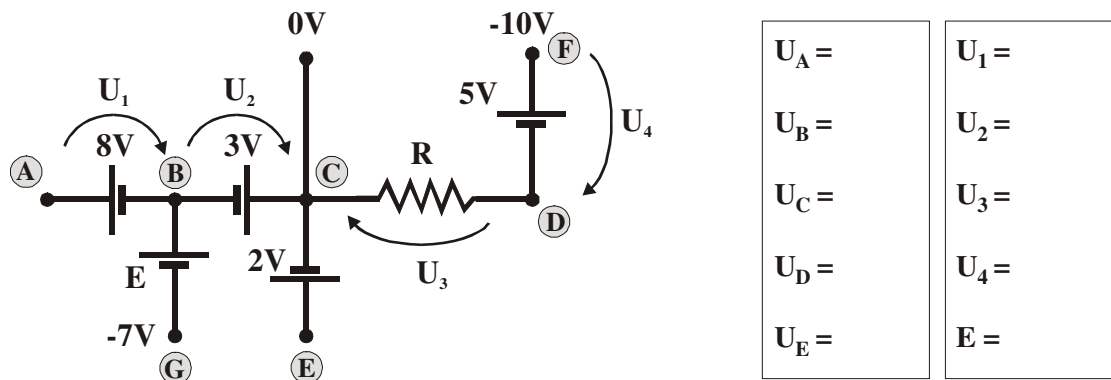
$U_A =$	$U_G =$
$U_B =$	$U_H = 20\text{V}$
$U_C = -7\text{V}$	$U_R =$
$U_D =$	$E =$
$U_E =$	$I =$
$U_F = 30\text{V}$	$P_{8v} =$

A fonte ideal de tensão de 8V recebe energia do circuito ou fornece-lhe energia?



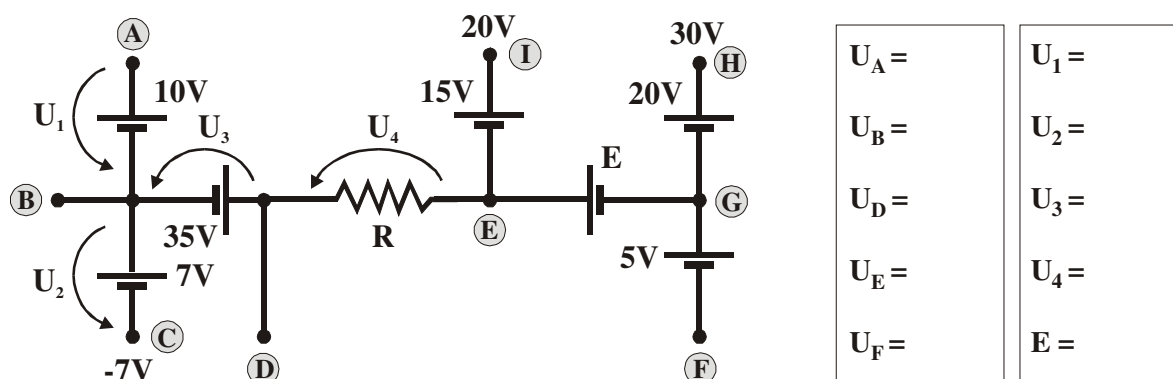
As ligações deste circuito ao exterior são apenas o terminal A e o terminal onde existem 25V.

A fonte ideal de corrente recebe energia do circuito ou fornece-lhe energia?



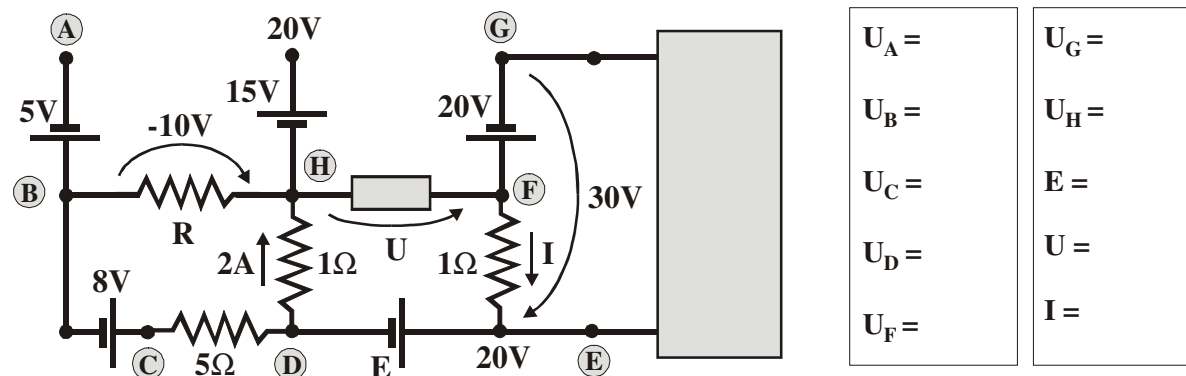
Medidas com **multímetro ideal** a funcionar como **voltímetro no modo DC**:

Ponta vermelha	Ponta preta	Leitura
A	C	
B	D	
C	B	



Medidas com **multímetro ideal** a funcionar como **voltímetro no modo DC**:

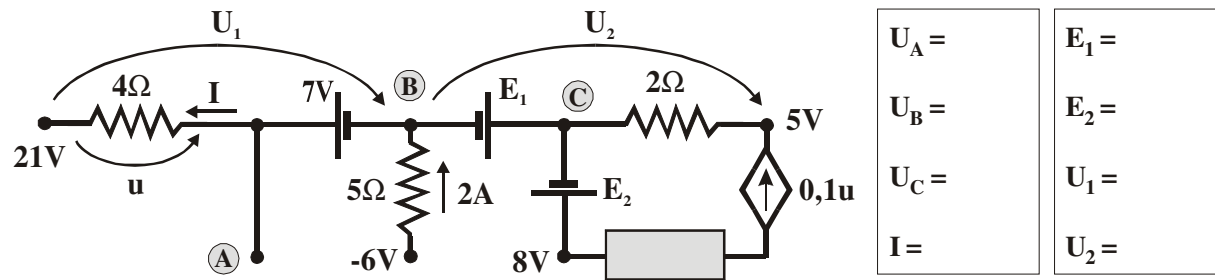
Ponta vermelha	Ponta preta	Leitura
A	B	
B	D	
F	B	



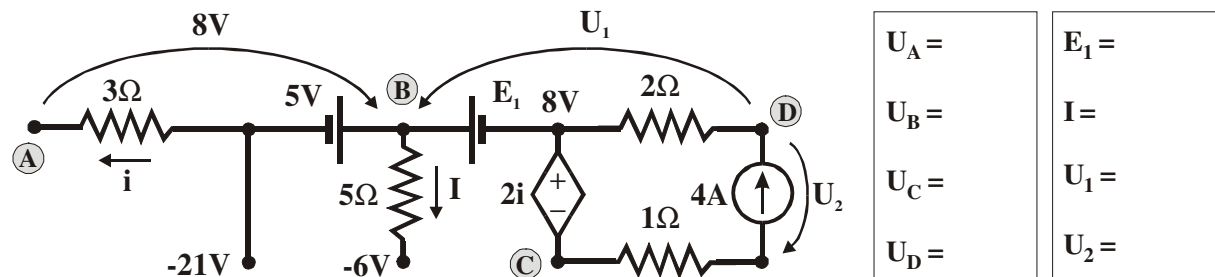
As ligações deste circuito ao exterior são apenas o terminal A e o terminal onde existem 20V.

Medidas com **multímetro ideal** a funcionar como **voltímetro no modo DC**:

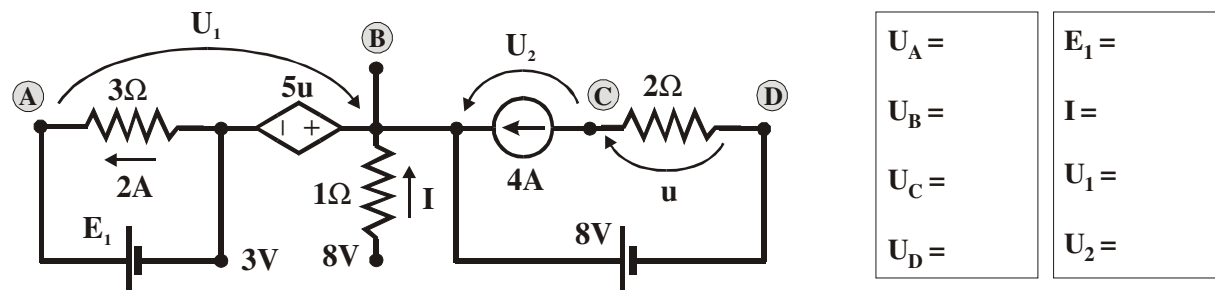
Ponta vermelha	Ponta preta	Leitura
A	B	
E	F	
G	H	



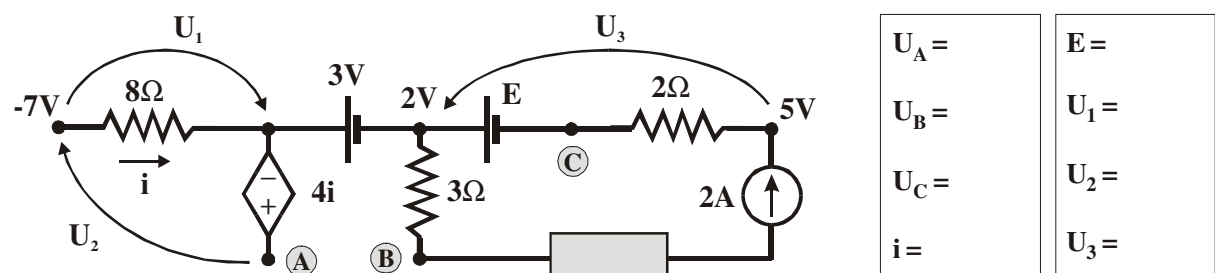
As ligações deste circuito ao exterior são apenas o terminal A e os terminais onde existem 21V e -6V.



As ligações deste circuito ao exterior são apenas o terminal A e os terminais onde existem -21V e -6V.

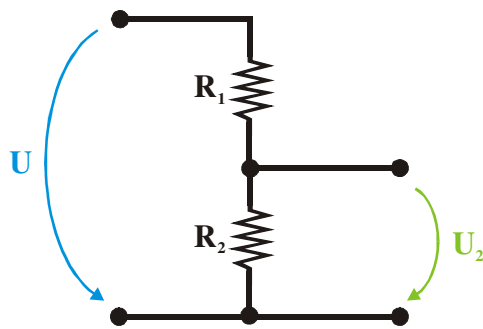


As ligações deste circuito ao exterior são apenas o terminal B e o terminal onde existem 8V.



As ligações deste circuito ao exterior são apenas o terminal A e o terminal onde existem -7V.

12. A tensão U_2 é medida recorrendo a um voltímetro de resistência interna R_V .



$$U = 50V \quad (\text{constante})$$

$$R_1 = 100k\Omega$$

$$R_2 = 100k\Omega$$

Calcule o valor de U_2 quando

12.1 $R_V = 1\Omega$

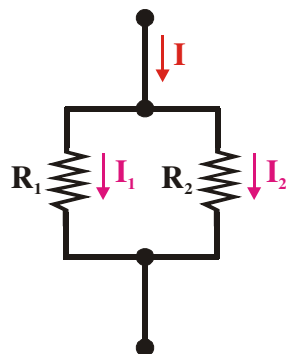
12.2 $R_V = 1k\Omega$

12.3 $R_V = 10k\Omega$

12.4 $R_V = 100k\Omega$

12.5 $R_V = 1M\Omega$

13. A corrente I_2 é medida recorrendo a um amperímetro de resistência interna R_A .



$$I = 10A \quad (\text{constante})$$

$$R_1 = 10\Omega$$

$$R_2 = 10\Omega$$

Calcule o valor de I_2 quando

13.1 $R_A = 0,1\Omega$

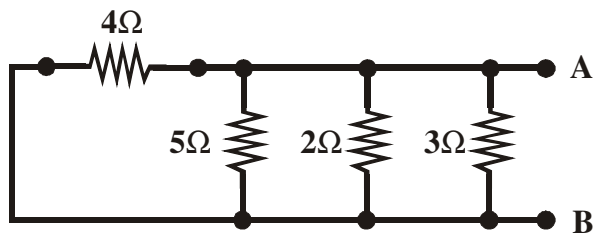
13.2 $R_A = 1\Omega$

13.3 $R_A = 10\Omega$

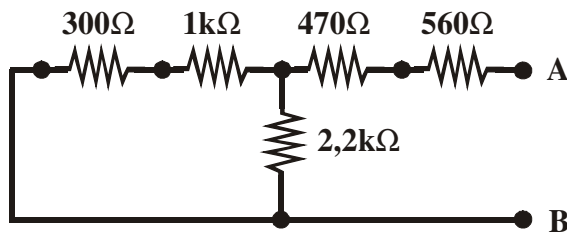
13.4 $R_A = 100\Omega$

13.5 $R_A = 1k\Omega$

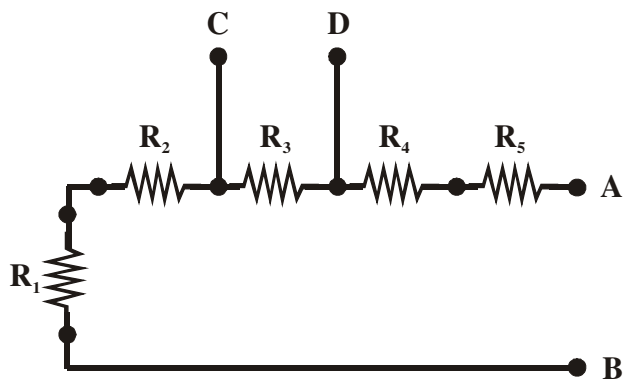
14. Calcule os valores das resistências indicadas junto de cada figura.



$$R_{AB} =$$



$$R_{AB} =$$

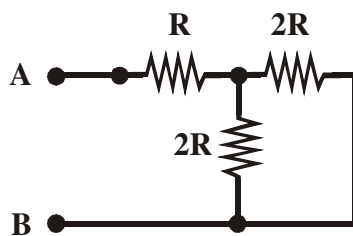


$$R_{AB} =$$

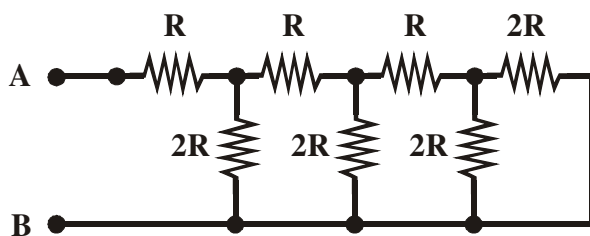
$$R_{CD} =$$

$$R_{AD} =$$

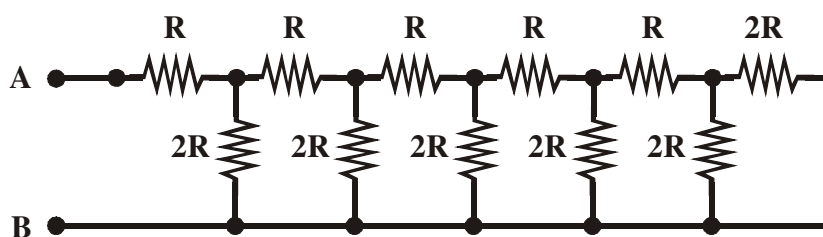
$$R_{BC} =$$



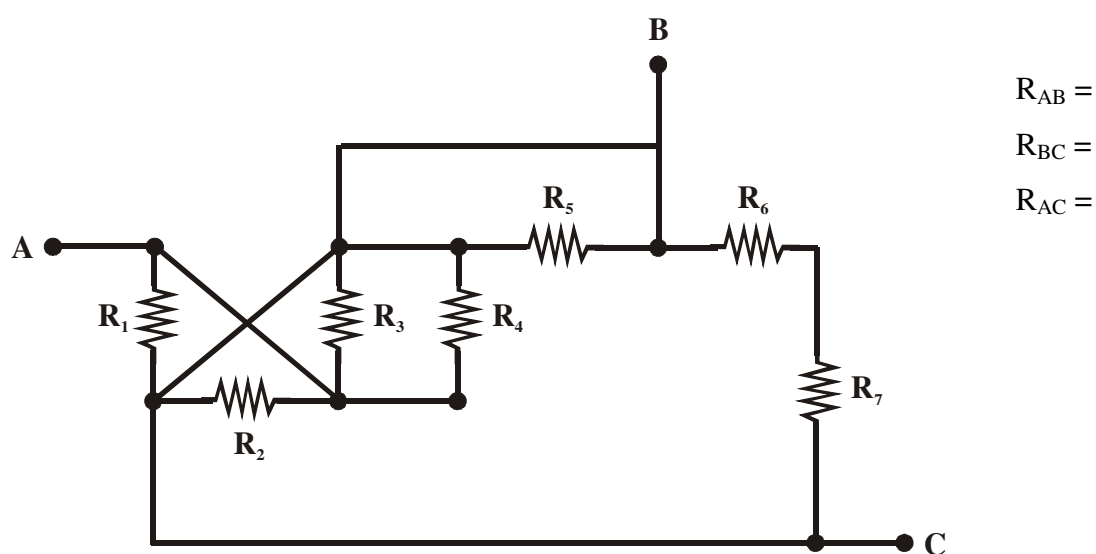
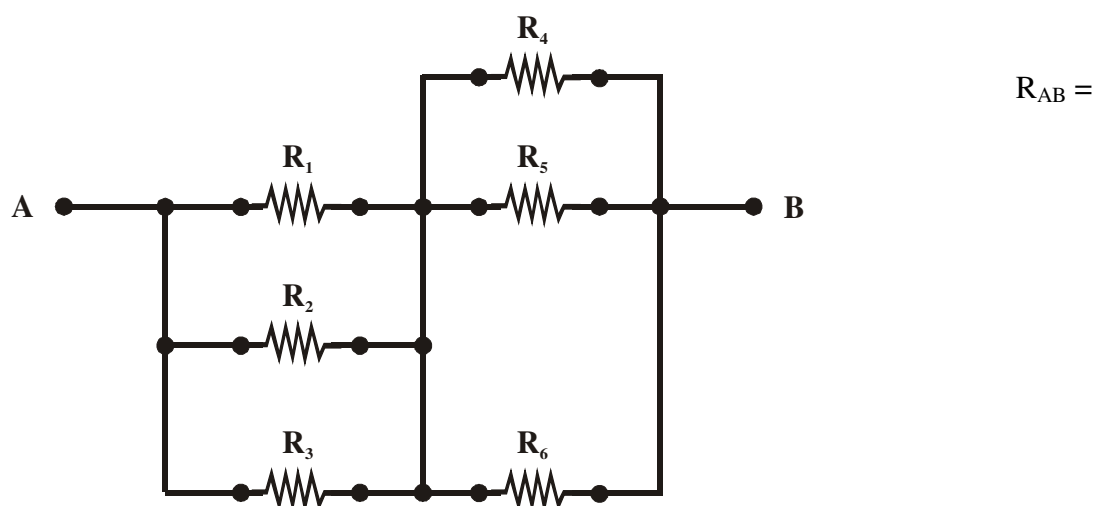
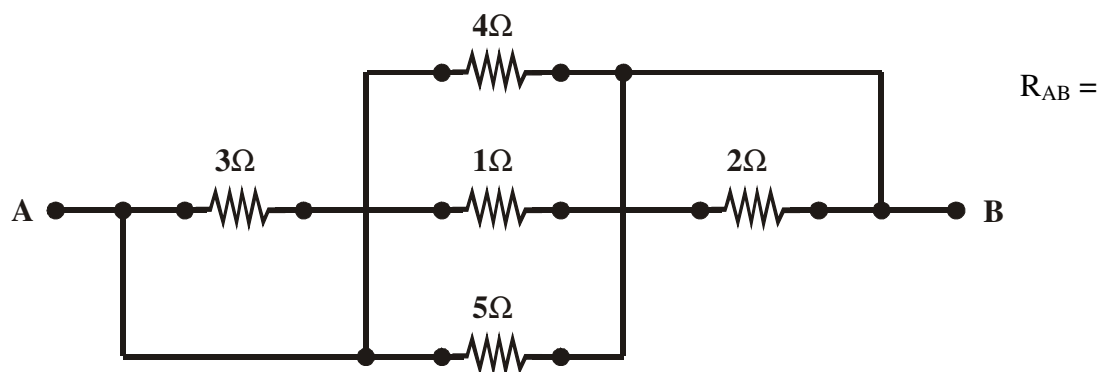
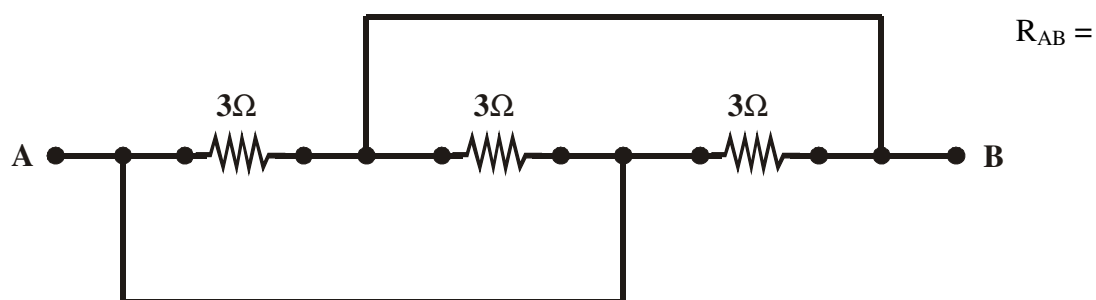
$$R_{AB} =$$

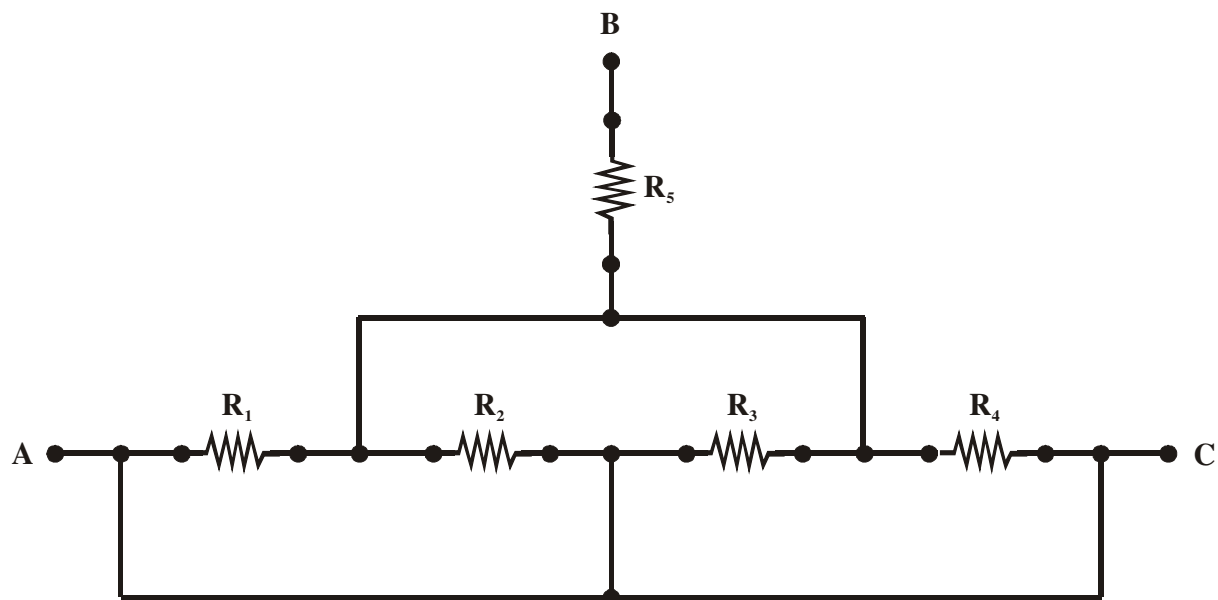


$$R_{AB} =$$



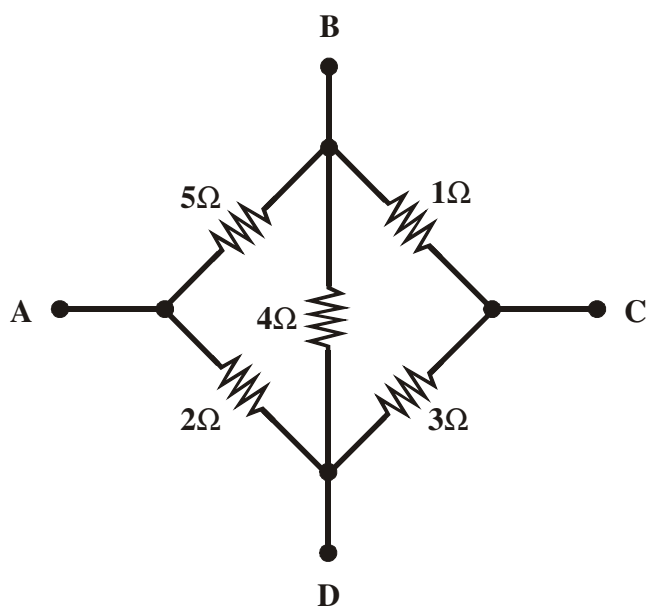
$$R_{AB} =$$





$$R_{AB} =$$

$$R_{AC} =$$



$$R_{AB} =$$

$$R_{BD} =$$

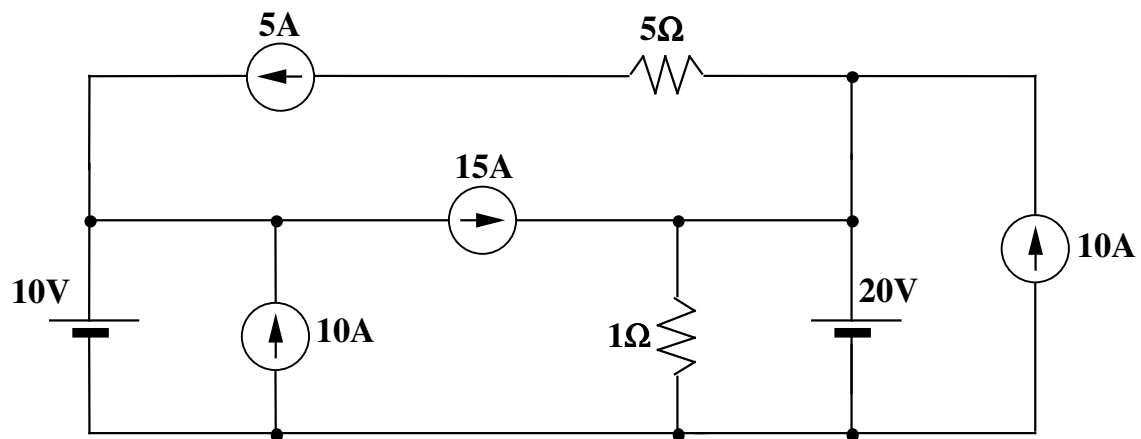
$$R_{AC} =$$

15. Relativamente ao circuito da figura:

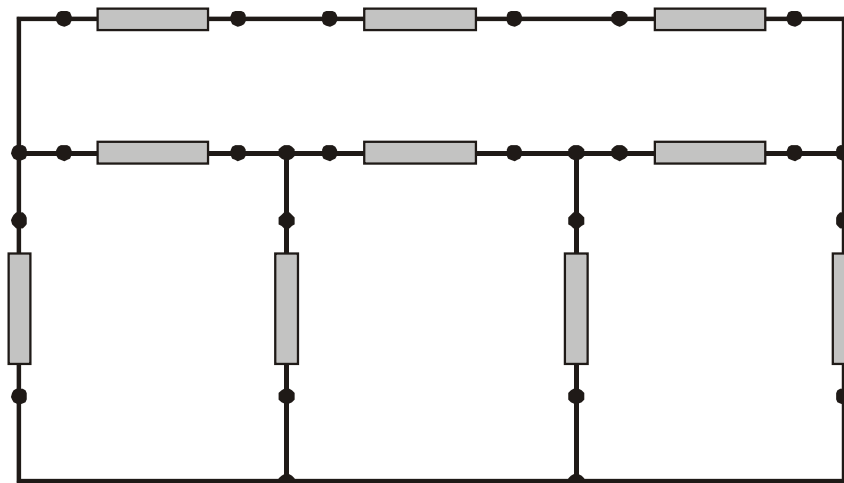
15.1 Determine quais são os componentes que fornecem energia ao circuito.

15.2 Determine quais são os componentes que recebem energia do circuito.

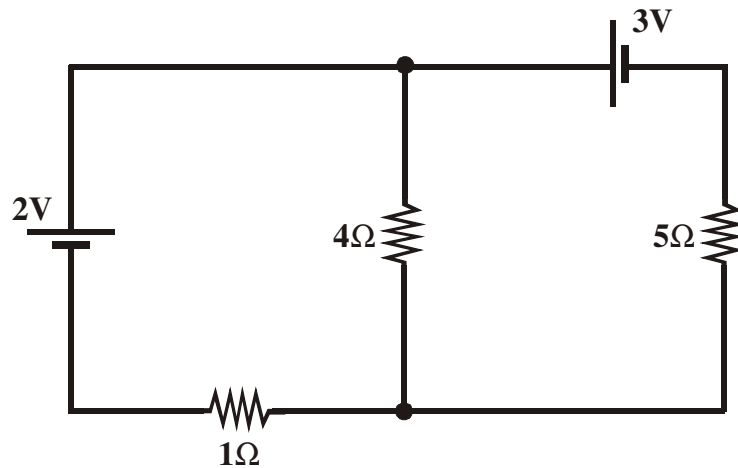
15.3 Calcule o valor da potência em jogo em cada componente do circuito.



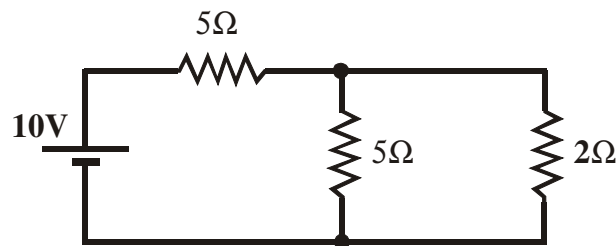
16. Identifique todos os ramos, nós e malhas do circuito.



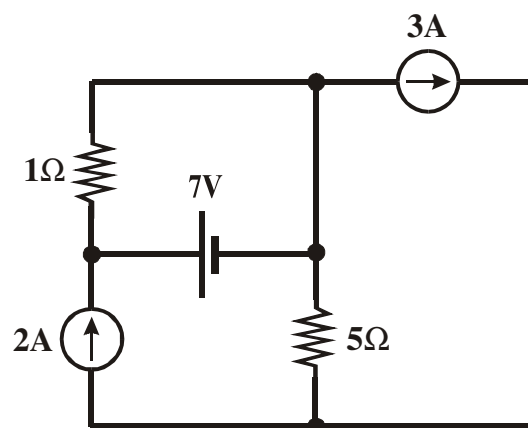
17. Recorrendo às Leis de Kirchhoff, determine as correntes nos ramos do circuito.



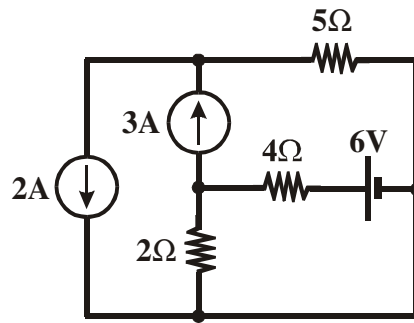
18. Recorrendo ao Teorema de Thévenin, determine o valor da tensão presente nos terminais da resistência de 2Ω .



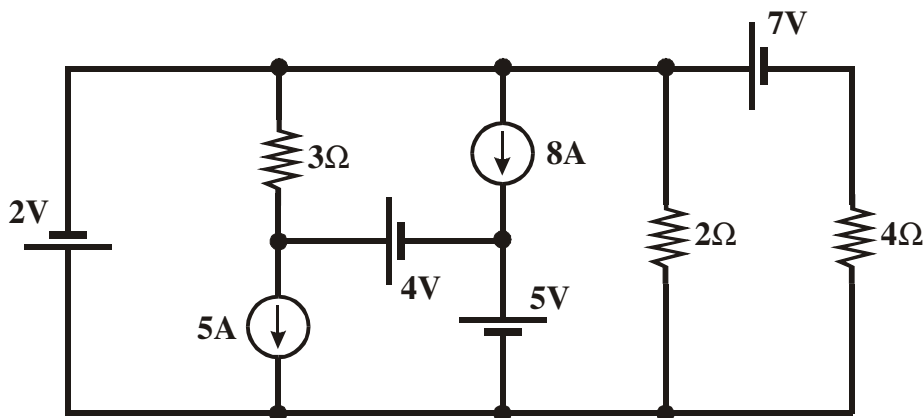
19. Recorrendo ao Teorema de Thévenin, determine o valor da potência em jogo na fonte de 2A. Essa fonte recebe energia do circuito ou fornece-lhe energia?



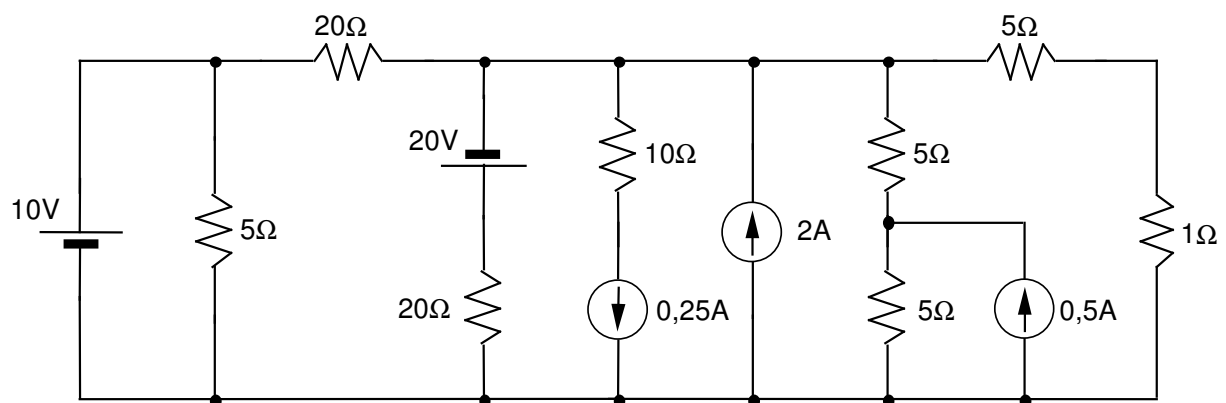
20. Recorrendo ao Teorema de Norton, determine o valor da potência em jogo na resistência de 2Ω .



21. Recorrendo ao Teorema de Norton, determine o valor da potência em jogo na fonte de 5V. Essa fonte recebe energia do circuito ou fornece-lhe energia?

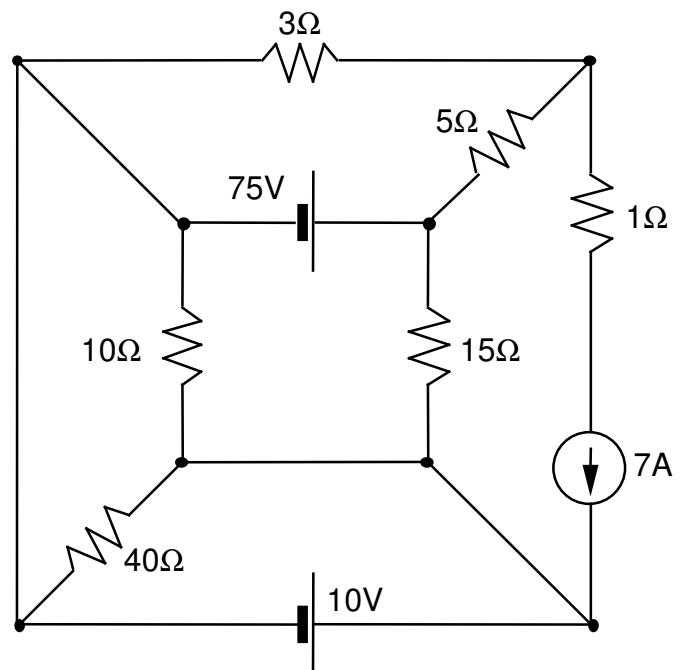


22. Determine os equivalentes de Thévenin e de Norton do circuito que alimenta a resistência de 1Ω .



23. Verifique se a fonte ideal de corrente recebe energia do circuito ou lhe fornece energia. Calcule o valor da potência em jogo nessa fonte.

23.1 Justifique a escolha do método de resolução adoptado, bem como eventuais simplificações que efectuar.



24. Uma resistência cujo valor pode variar entre 1Ω e 50Ω foi ligada aos terminais de uma fonte linear de energia. Após vários ensaios, verificou-se que a potência na resistência atinge um máximo de $5W$ quando o seu valor é de 20Ω .

24.1 Determine o Equivalente de Thévenin da fonte de energia.

25. Uma fonte de energia apresenta uma tensão de $15V$ entre os seus terminais quando se encontra em vazio. Se curto-circuitada com um condutor de resistência desprezável, a fonte debita uma corrente de $7,5A$.

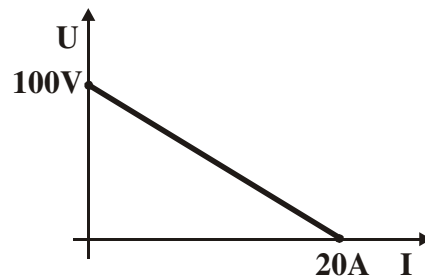
25.1 Determine o valor da resistência interna da fonte.

25.2 Determine o valor da tensão que existe entre os terminais da fonte quando esta alimenta uma resistência de 8Ω .

25.3 Determine o valor máximo da potência entregue por esta fonte a uma carga resistiva.

25.4 Verifique se esta fonte se aproxima mais de uma fonte ideal de tensão ou de uma fonte ideal de corrente, quando alimenta uma carga que pode variar entre 50Ω e 100Ω .

26. O gráfico apresenta a evolução da tensão presente nos terminais de uma fonte de energia, em função da corrente debitada por essa fonte.



- 26.1 Determine o valor da tensão que existe entre os terminais da fonte quando esta se encontra em vazio.
- 26.2 Determine o valor da corrente de curto-circuito da fonte.
- 26.3 Determine o valor da resistência interna da fonte.
- 26.4 Determine o Equivalente de Thévenin da fonte.
- 26.5 Determine o Equivalente de Norton da fonte.
- 26.6 Determine o valor da tensão que existe entre os terminais da fonte quando esta alimenta uma resistência de 15Ω .
- 26.7 Determine o valor da corrente debitada pela fonte quando esta alimenta uma resistência de 3Ω .
- 26.8 Determine o valor da resistência de carga quando a tensão que existe entre os terminais da fonte é de 37V .
- 26.9 Determine o valor da resistência de carga quando a corrente debitada pela fonte é de 18A .
- 26.10 Verifique se esta fonte se aproxima mais de uma fonte ideal de tensão ou de uma fonte ideal de corrente, quando alimenta uma carga que pode variar
- entre 80Ω e 90Ω .
 - entre $0,1\Omega$ e $0,7\Omega$.
- 26.11 Determine o valor máximo de potência que esta fonte pode entregar a uma carga resistiva.

27. Uma fonte linear de energia possui uma resistência interna de 10Ω . O valor máximo da potência que esta fonte pode entregar a uma carga resistiva é 1000W .

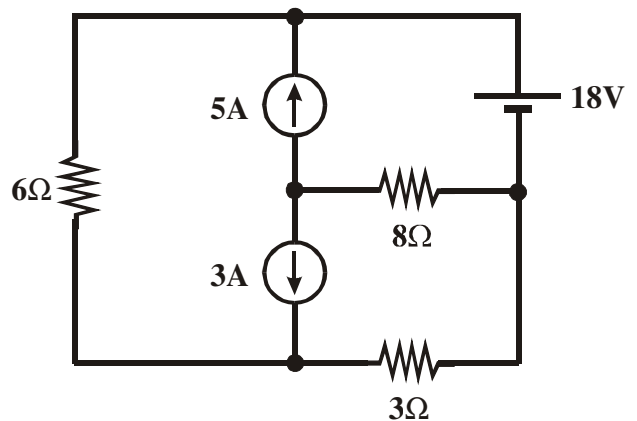
27.1 Determine o valor da tensão que existe entre os terminais da fonte quando esta se encontra em vazio.

27.2 Determine o valor da corrente de curto-circuito desta fonte.

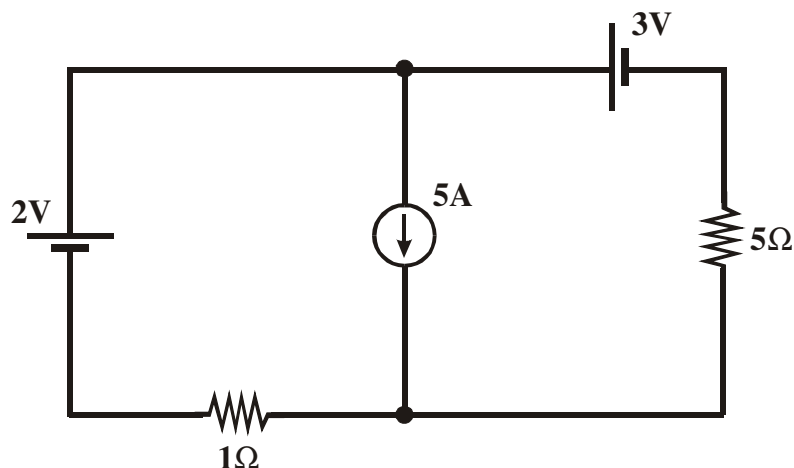
27.3 Determine o valor da resistência de carga quando a tensão que existe entre os terminais da fonte é de 160V .

27.4 Determine o valor da resistência de carga quando a corrente debitada pela fonte é de 5A .

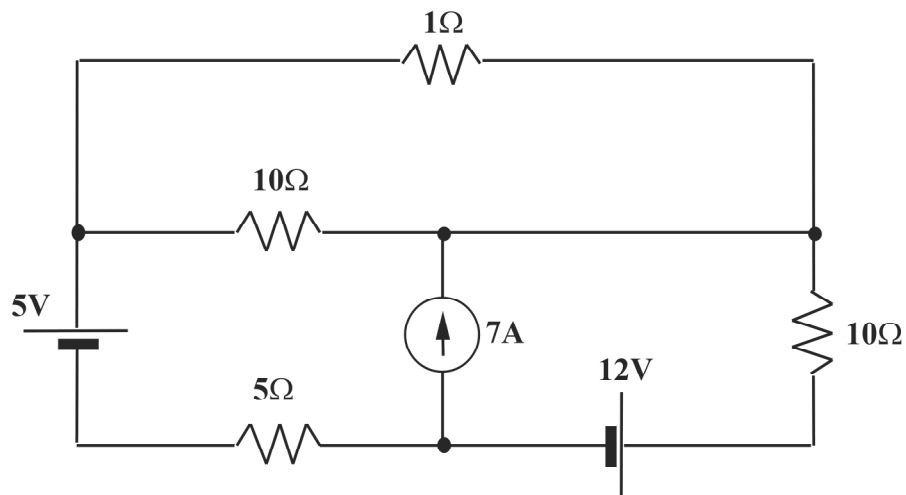
28. Recorrendo ao Princípio da Sobreposição, determine o valor da potência em jogo na fonte de 18V . Verifique se essa fonte recebe energia do circuito ou lhe fornece energia.



29. Recorrendo ao Princípio da Sobreposição, determine o valor da potência em jogo na fonte de 5A . Verifique se essa fonte recebe energia do circuito ou lhe fornece energia.



30. Recorrendo ao Princípio da Sobreposição, verifique se a fonte de 5V recebe energia do circuito ou lhe fornece energia. Calcule o valor da potência em jogo nessa fonte. Justifique todas as afirmações, cálculos e eventuais simplificações que efectuar.



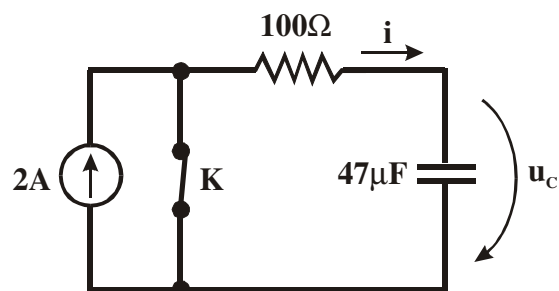
31. No circuito da figura, o interruptor K encontra-se inicialmente fechado. No instante $t = t_0$, verifica-se que $u_c = 0V$. O interruptor é aberto nesse instante e novamente fechado 5ms depois. Determine:

31.1 o primeiro instante depois de t_0 em que $u_c = 100V$.

31.2 o valor máximo de u_c .

31.3 o valor de u_c no instante $t = t_0 + 7ms$.

31.4 o valor de i no instante $t = t_0 + 7ms$.



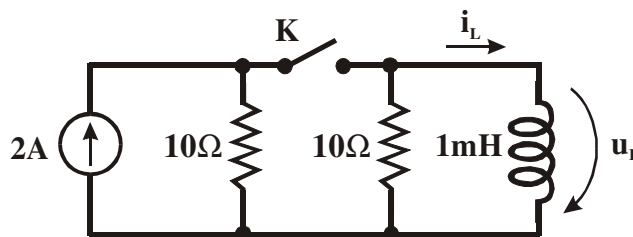
32. No circuito da figura, o interruptor K encontra-se inicialmente aberto. No instante $t = t_0$, verifica-se que $i_L = 0A$. O interruptor é fechado nesse instante e novamente aberto $0,3ms$ depois. Determine:

32.1 o equivalente de Thévenin do circuito que alimenta a bobina quando K está fechado.

32.2 o primeiro instante depois de t_0 em que $i_L = 1A$.

32.3 o valor de i_L no instante $t = t_0 + 0,3ms$.

32.4 o valor de u_L no instante $t = t_0 + 0,45ms$.



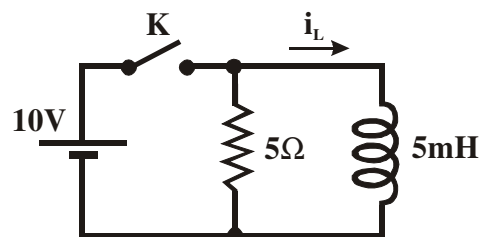
33. No circuito da figura, o interruptor K encontra-se inicialmente aberto. No instante $t = t_0$, verifica-se que $i_L = 0A$. O interruptor é fechado nesse instante e novamente aberto $10ms$ depois. Determine:

33.1 o primeiro instante depois de t_0 em que $i_L = 10A$.

33.2 o valor máximo de i_L .

33.3 o valor de i_L no instante $t = t_0 + 11,5ms$.

33.4 o valor da tensão na resistência no instante $t = t_0 + 11,5ms$ (marque na figura o sentido desta tensão).



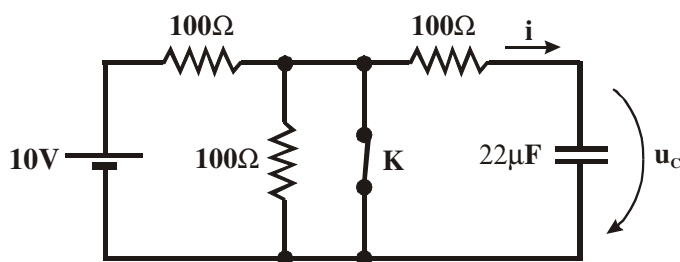
34. No circuito da figura, o interruptor K encontra-se inicialmente fechado. No instante $t = t_0$, verifica-se que $u_C = 0V$. O interruptor é aberto nesse instante e novamente fechado $6,6ms$ depois. Determine:

34.1 o equivalente de Thévenin do circuito que alimenta o condensador quando K está aberto.

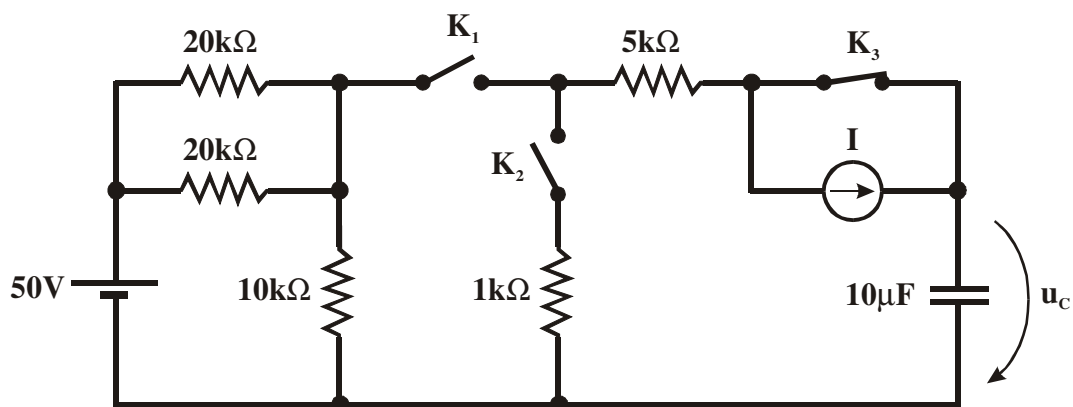
34.2 o primeiro instante depois de t_0 em que $u_C = 1V$.

34.3 o valor de u_C no instante $t = t_0 + 6,6ms$.

34.4 o valor de i no instante $t = t_0 + 8,8ms$.



35. Preencha os quadros anexos à figura.



K_1 fechado	K_2 aberto	K_3 fechado
Tensão de Thévenin do circuito ligado ao condensador		
Resistência de Thévenin do circuito ligado ao condensador		
Constante de tempo do circuito		
Valor de u_C em regime permanente		

K_1 aberto	K_2 aberto	K_3 fechado
Resistência de Thévenin do circuito ligado ao condensador		

-	-	K_3 aberto
---	---	--------------

Resistência de Thévenin do circuito ligado ao condensador		
---	--	--

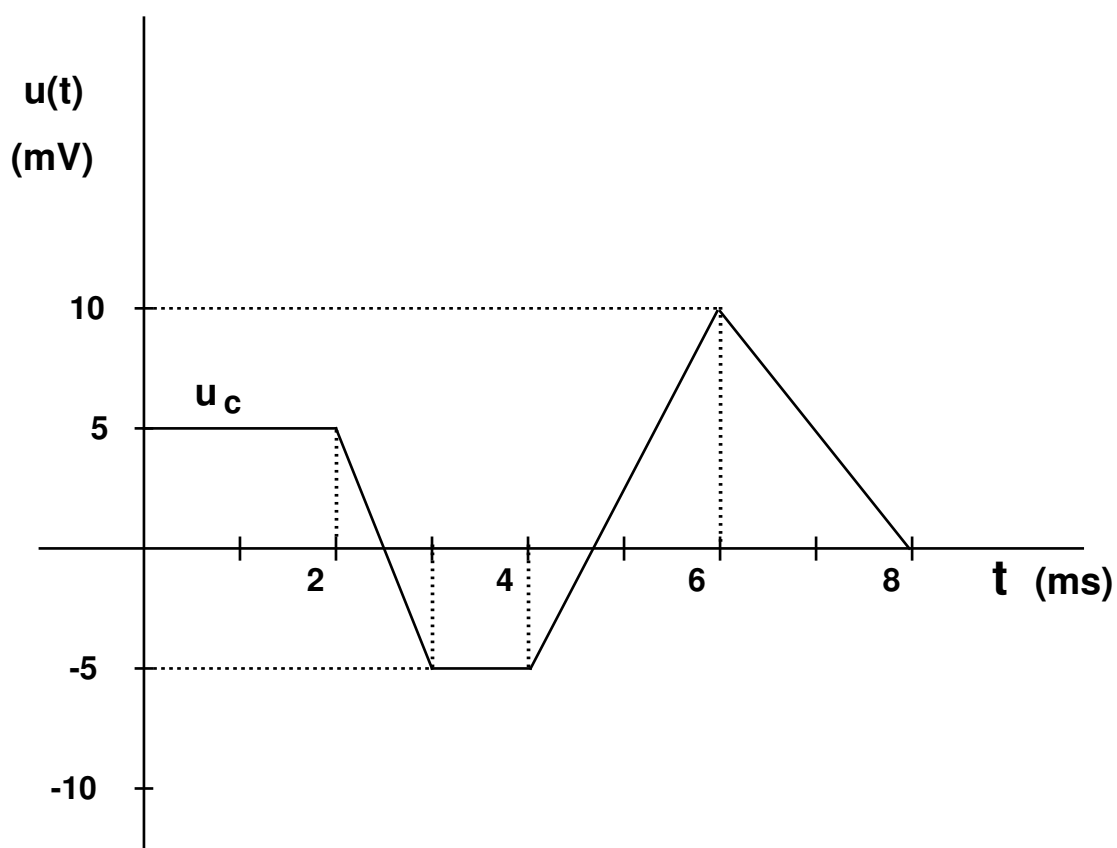
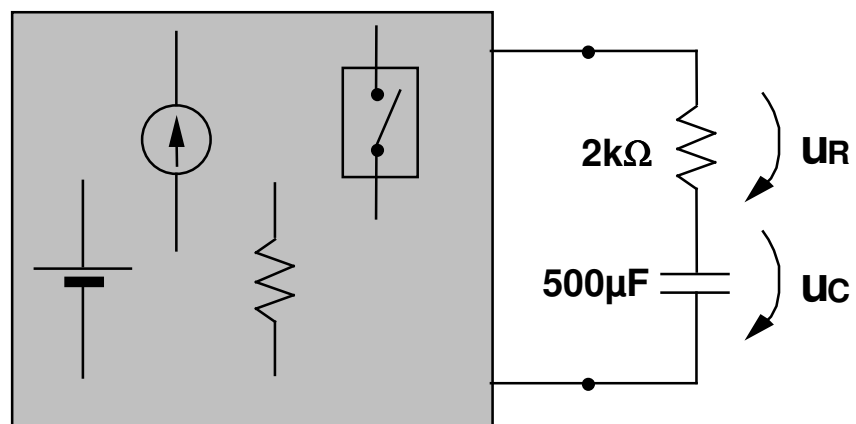
K_1 aberto	K_2 fechado	K_3 fechado
Tensão de Thévenin do circuito ligado ao condensador		
Resistência de Thévenin do circuito ligado ao condensador		
Constante de tempo do circuito		
Valor de u_C em regime permanente		

- **Condições iniciais:**
 K_1 aberto, K_2 aberto, K_3 fechado e $u_C = 0$.
- K_1 é fechado no instante t_0 e aberto 250ms depois.
- K_2 é fechado no instante $t_0 + 500\text{ms}$.
- K_3 é aberto no instante $t_0 + 600\text{ms}$ e fechado quando u_C atinge 20V.

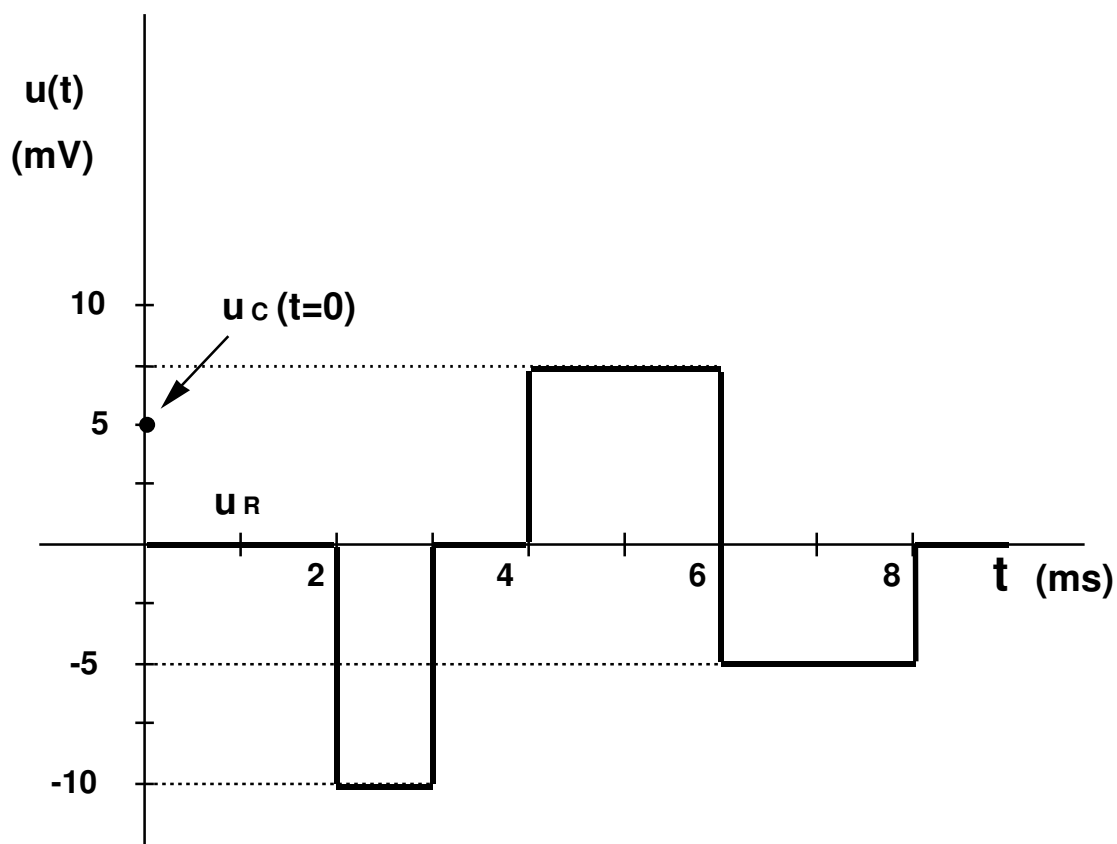
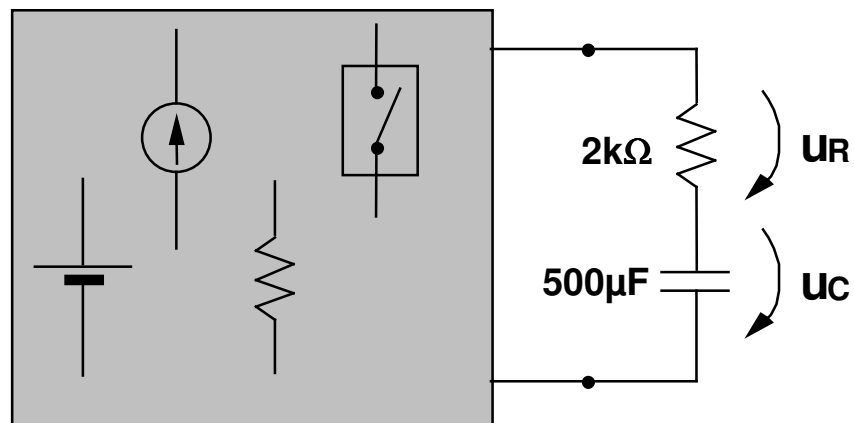
K_1 fechado	K_2 fechado	K_3 fechado
Tensão de Thévenin do circuito ligado ao condensador		
Resistência de Thévenin do circuito ligado ao condensador		
Constante de tempo do circuito		
Valor de u_C em regime permanente		

Valor máximo efectivamente atingido por u_C	
Valor de u_C no instante $t_0 + 51\text{ms}$	
Instante em que u_C atinge pela segunda vez o valor 15V	
Valor de I tal que K_3 permaneça aberto 50ms	

36. Esboce o gráfico da tensão $u_R(t)$.



37. No instante $t = 0$ o condensador encontra-se carregado com uma tensão de 5mV. Esboce o gráfico da tensão $u_C(t)$.



38. O condensador **C** carrega-se quando se fecha o interruptor **INT** e descarrega-se quando se abre esse interruptor. O gráfico mostra a corrente na resistência **R₂** em função do tempo.

38.1 No mesmo sistema de eixos desenhe o gráfico da corrente i_c no condensador.

38.2 Suponha que:

$$E = 12V$$

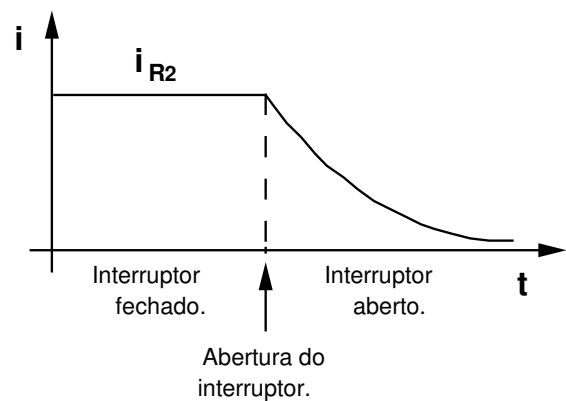
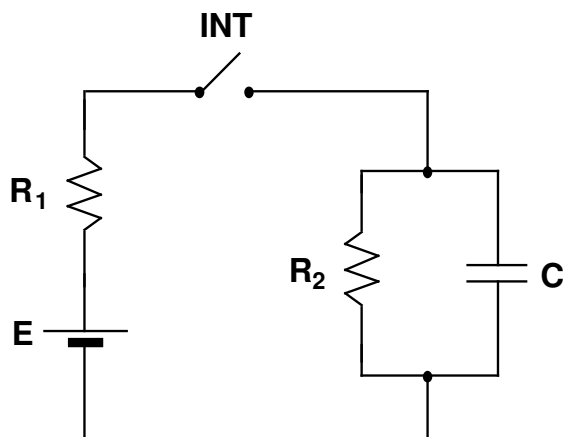
$$R_1 = 10k\Omega$$

$$R_2 = 5k\Omega$$

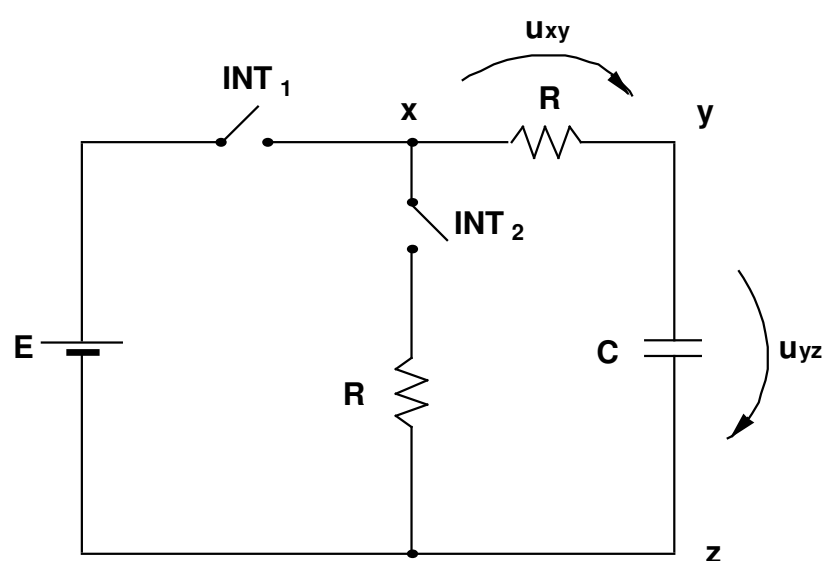
$$C = 1000\mu F$$

38.2.1 Calcule o valor inicial de i_{R2} (imediatamente antes de se abrir o interruptor).

38.2.2 Calcule o valor da tensão presente nos terminais do condensador 8 segundos depois de o interruptor ter sido aberto.

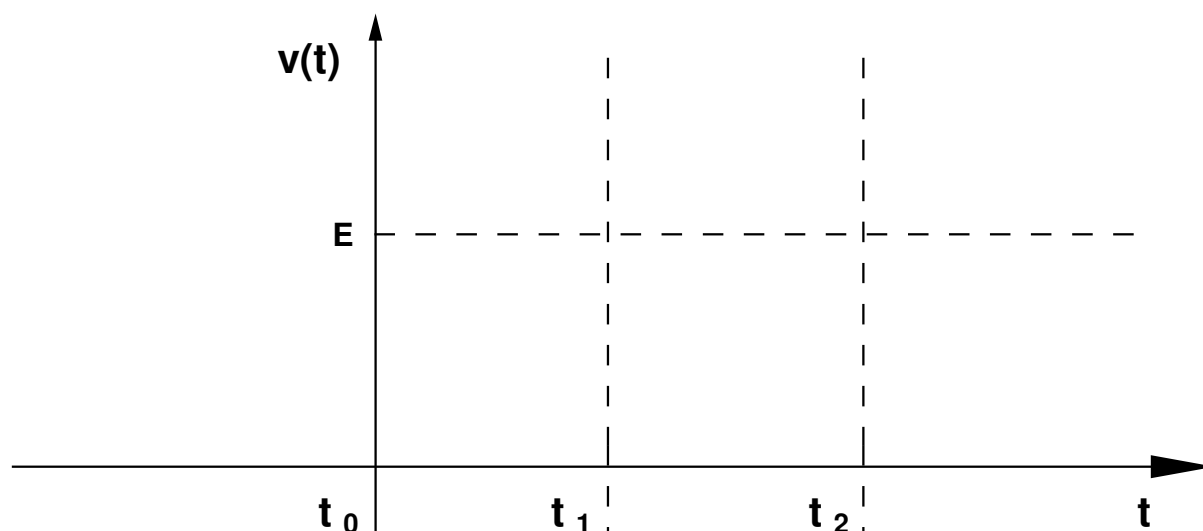


39. Desenhe os gráficos da variação no tempo das tensões u_{xy} e u_{yz} , indicando os valores máximos e mínimos.



Estado inicial (antes de t_0):

- C descarregado.
- **INT₁** e **INT₂** abertos.



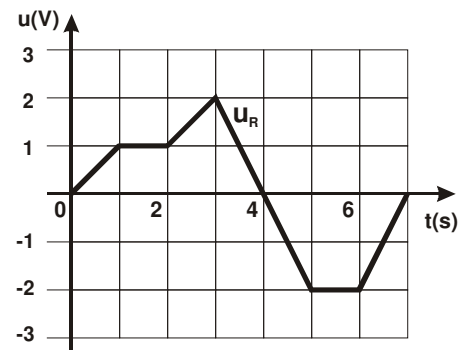
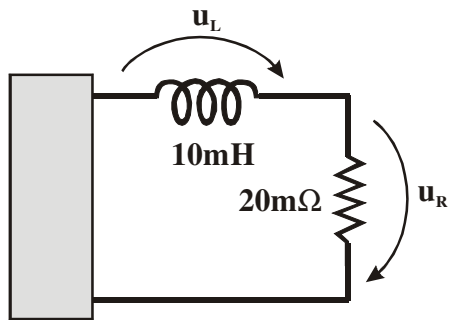
INT 1	A	Fecho	F	Abertura	A	A
INT 2	A	A	A	A	Fecho	F

A - Interruptor aberto.

F - Interruptor fechado.

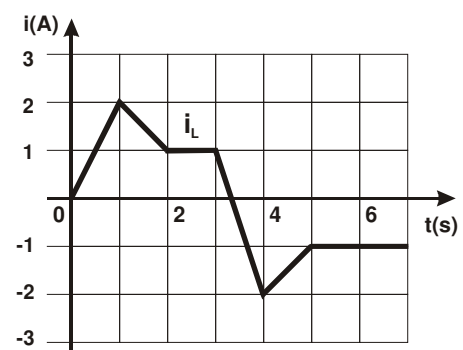
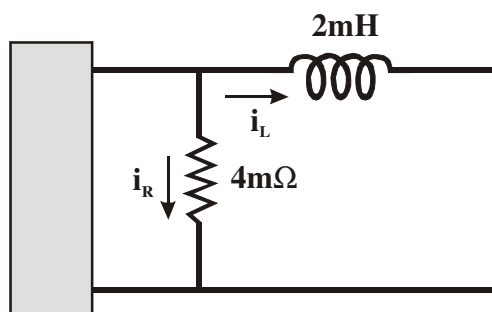
40. No gráfico está representado um período completo da tensão periódica u_R .

40.1 Desenhe, no mesmo gráfico, a evolução temporal da tensão u_L .



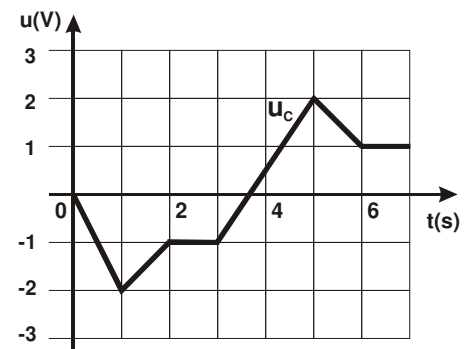
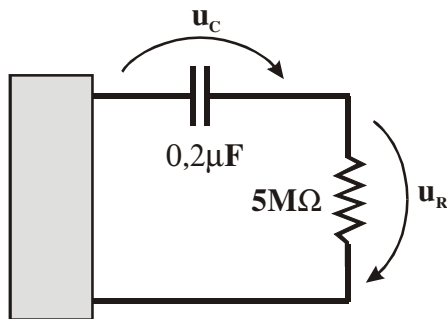
41. No gráfico está representado um período completo da corrente periódica i_L .

41.1 Desenhe, no mesmo gráfico, a evolução temporal da corrente i_R .



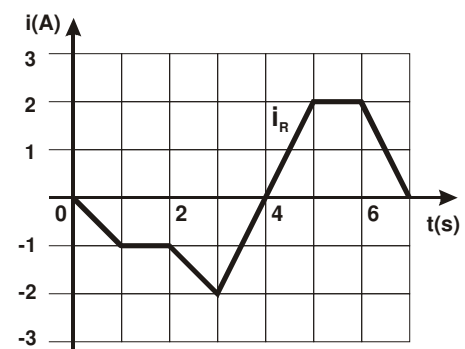
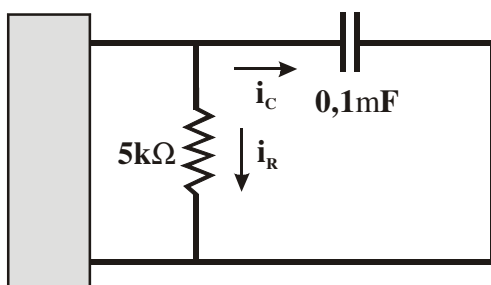
42. No gráfico está representado um período completo da tensão periódica u_C .

42.1 Desenhe, no mesmo gráfico, a evolução temporal da tensão u_R .



43. No gráfico está representado um período completo da corrente periódica i_R .

43.1 Desenhe, no mesmo gráfico, a evolução temporal da corrente i_C .

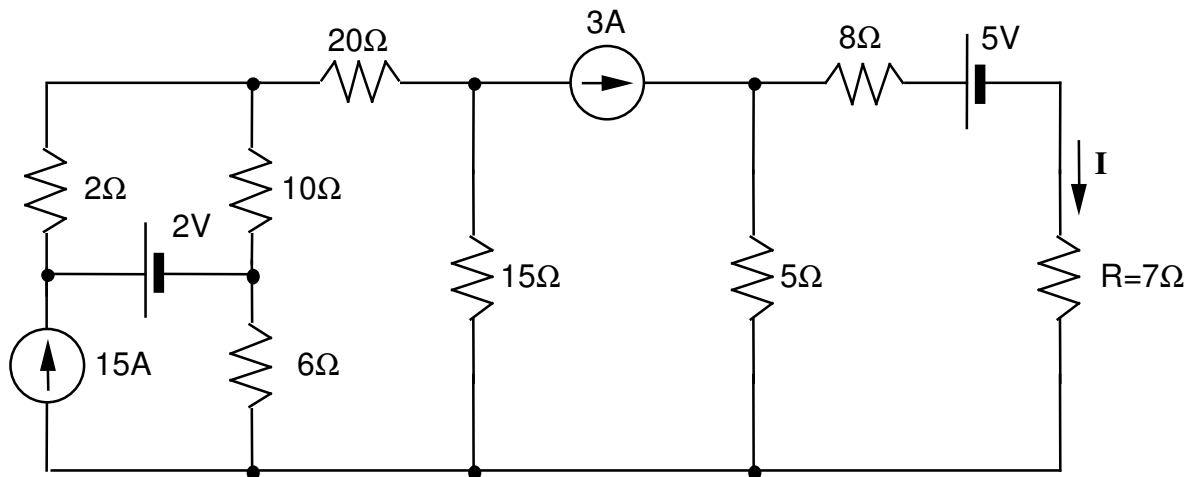


44. Relativamente ao circuito da figura:

44.1 Calcule o valor da potência em jogo em $R = 7\Omega$.

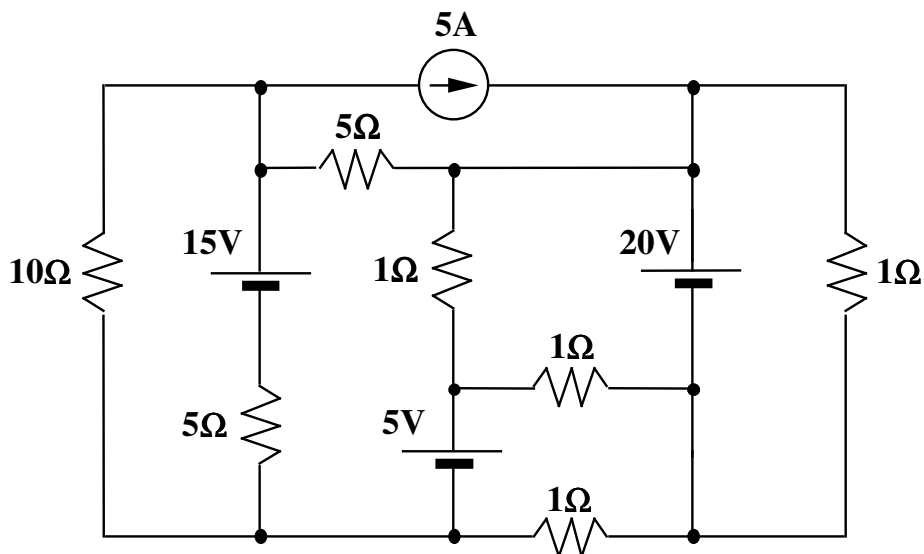
44.2 Calcule o valor de R por forma a que $I = 0,25A$.

44.3 Justifique a escolha do método de resolução adoptado, bem como eventuais simplificações que efectuar.

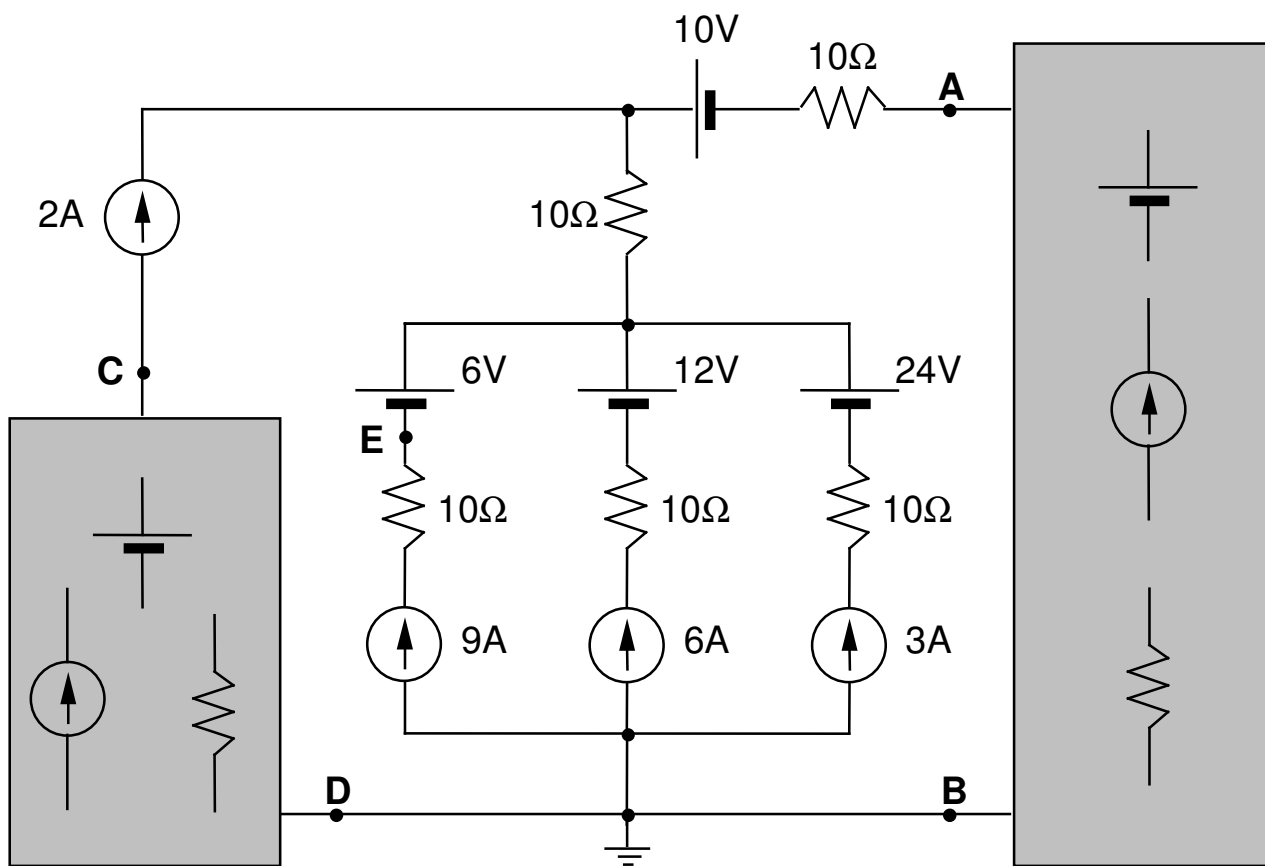


45. Verifique se a fonte de 5V recebe energia do circuito ou lhe fornece energia. Calcule o valor da potência em jogo nessa fonte.

45.1 Justifique a escolha do método de resolução adoptado, bem como eventuais simplificações que efectuar.



46. Sabendo que $U_A = 12V$ determine o valor de U_B . Justifique todos os cálculos que efectuar.



47. Determine, para a tensão e as correntes representadas:

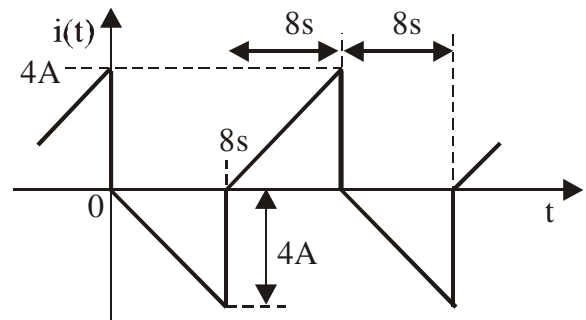
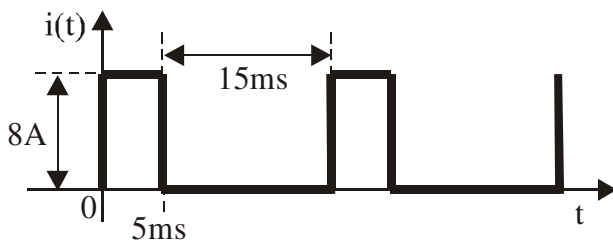
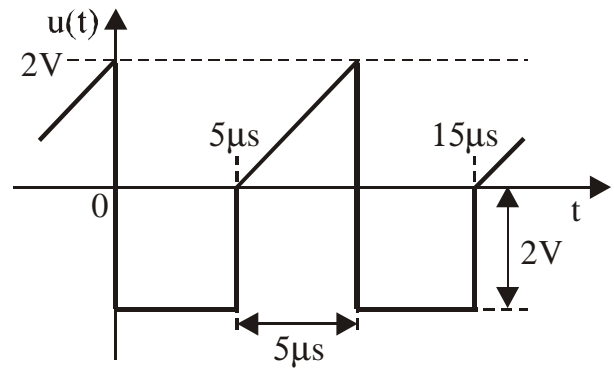
47.1 O período;

47.2 A frequência;

47.3 O valor máximo;

47.4 O valor mínimo;

47.5 O valor médio.



48. Determine, para a corrente representada:

48.1 O período;

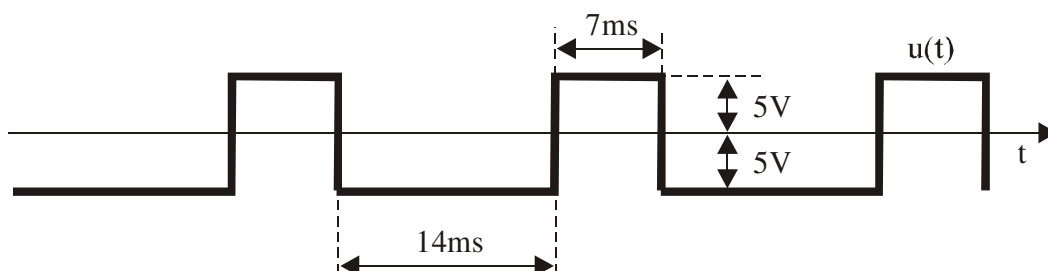
48.2 A frequência;

48.3 O valor máximo;

48.4 O valor mínimo;

48.5 O valor médio;

48.6 O valor eficaz.



49. Determine o valor eficaz da tensão $u(t)$ tal que $u(t) = U_{\text{Máx}} \sin \omega t$.

50. Determine o valor eficaz da tensão $u(t)$ tal que $u(t) = U_{\text{Máx}} \sin(\omega t + \theta)$.

51. Relativamente à tensão $u(t) = 325 \cdot \sin(314t + 0,524)$ (V), calcule:

51.1 O período;

51.2 A frequência;

51.3 O valor no instante $t = 0$;

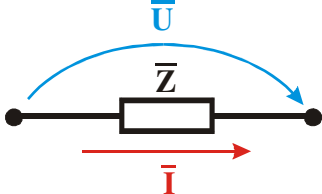
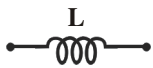
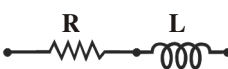
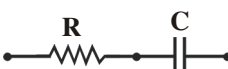
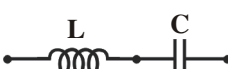
51.4 O valor máximo;

51.5 O valor mínimo;

51.6 O valor médio;

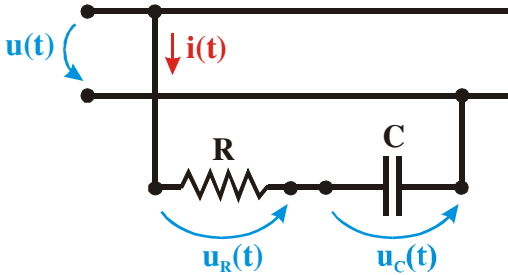
51.7 O valor eficaz.

52. Complete o quadro com o valor da impedância de cada receptor monofásico, para as frequências e os valores de R, L e C que estão indicados.

 $Z = \frac{U}{I}$		R=10Ω L=1,59mH C=15,9μF						
		1Hz	10Hz	100Hz	1kHz	10kHz	100kHz	1MHz
	$Z = R$							
	$Z = \omega L$							
	$Z = \frac{1}{\omega C}$							
	$Z = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2}$							
	$Z = \sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}$							
	$Z = \left \omega L - \frac{1}{\omega C} \right $							

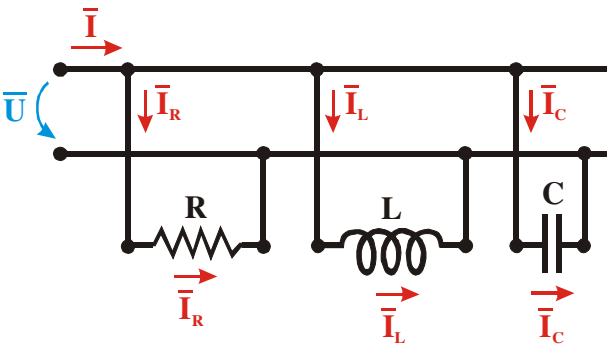
53. Uma rede monofásica é alimentada por uma tensão alternada sinusoidal $u(t)$ de frequência f .

53.1 Complete o quadro.

		Valor eficaz de $u(t)$: $U=100V$ $R=10k\Omega$ $C=8nF$		
		$f=200Hz$	$f=2kHz$	$f=20kHz$
Valor eficaz de $u_R(t)$	U_R			
Valor eficaz de $u_C(t)$	U_C			
Valor eficaz de $i(t)$	I			
Desfasamento angular entre $u(t)$ e $u_C(t)$	$\Delta\theta_C$			
Desfasamento temporal entre $u(t)$ e $u_C(t)$	Δt_C			
Desfasamento angular entre $u(t)$ e $u_R(t)$	$\Delta\theta_R$			
Desfasamento temporal entre $u(t)$ e $u_R(t)$	Δt_R			

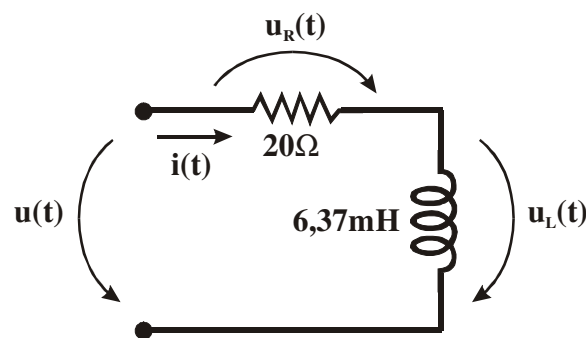
54. Uma rede monofásica é alimentada por uma tensão alternada sinusoidal de frequência f .

54.1 Complete o quadro.

		$U=230V$		
		$R=10\Omega$	$L=31,8mH$	$C=318\mu F$
		$f=5Hz$	$f=50Hz$	$f=500Hz$
Valor da corrente na resistência	I_R			
Valor da corrente na bobina	I_L			
Valor da corrente no condensador	I_C			
Valor da corrente debitada pela fonte	I			
Valor da impedância da resistência	Z_R			
Valor da impedância da bobina	Z_L			
Valor da impedância do condensador	Z_C			
Valor da impedância equivalente do conjunto	Z			
Potência activa em jogo na resistência	P_R			
Potência reactiva em jogo na resistência	Q_R			
Potência aparente em jogo na resistência	S_R			
Potência activa em jogo na bobina	P_L			
Potência reactiva em jogo na bobina	Q_L			
Potência aparente em jogo na bobina	S_L			
Potência activa em jogo no condensador	P_C			
Potência reactiva em jogo no condensador	Q_C			
Potência aparente em jogo no condensador	S_C			
Potência activa total	P			
Potência reactiva total	Q			
Potência aparente total	S			

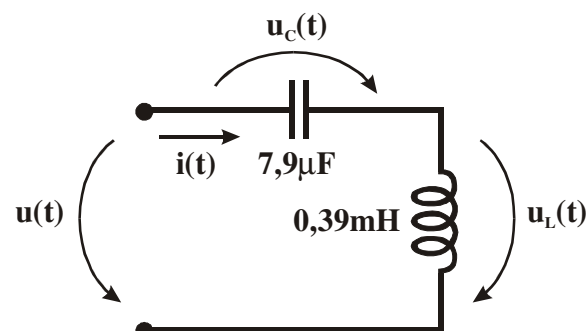
55. O receptor representado na figura é alimentado por uma tensão alternada sinusoidal $u(t)$, que tem um valor eficaz igual a 5V e uma frequência de 1kHz. Determine:

- 55.1 a reactância indutiva da bobina.
 55.2 o valor da impedância do receptor.
 55.3 o valor eficaz de $i(t)$.
 55.4 o valor eficaz de $u_L(t)$.
 55.5 a potência activa em jogo no receptor.
 55.6 o desfasamento temporal entre $u(t)$ e $u_L(t)$.



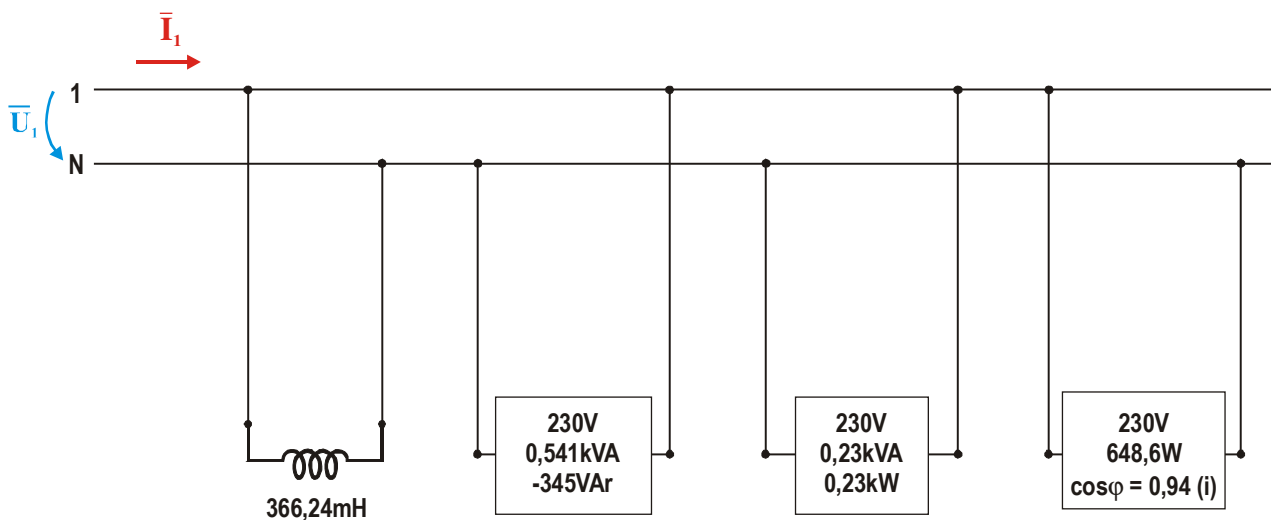
56. O receptor representado na figura é percorrido por uma corrente alternada sinusoidal $i(t)$, que tem um valor eficaz igual a 2A e uma frequência de 2kHz. Determine:

- 56.1 a reactância indutiva da bobina.
 56.2 a reactância capacitiva do condensador.
 56.3 o valor da impedância do receptor.
 56.4 o valor eficaz de $u_C(t)$.
 56.5 a potência activa em jogo no receptor.
 56.6 o desfasamento temporal entre $u(t)$ e $u_C(t)$.



57. Os quatro receptores representados estão ligados a uma rede monofásica de 230V / 50Hz.

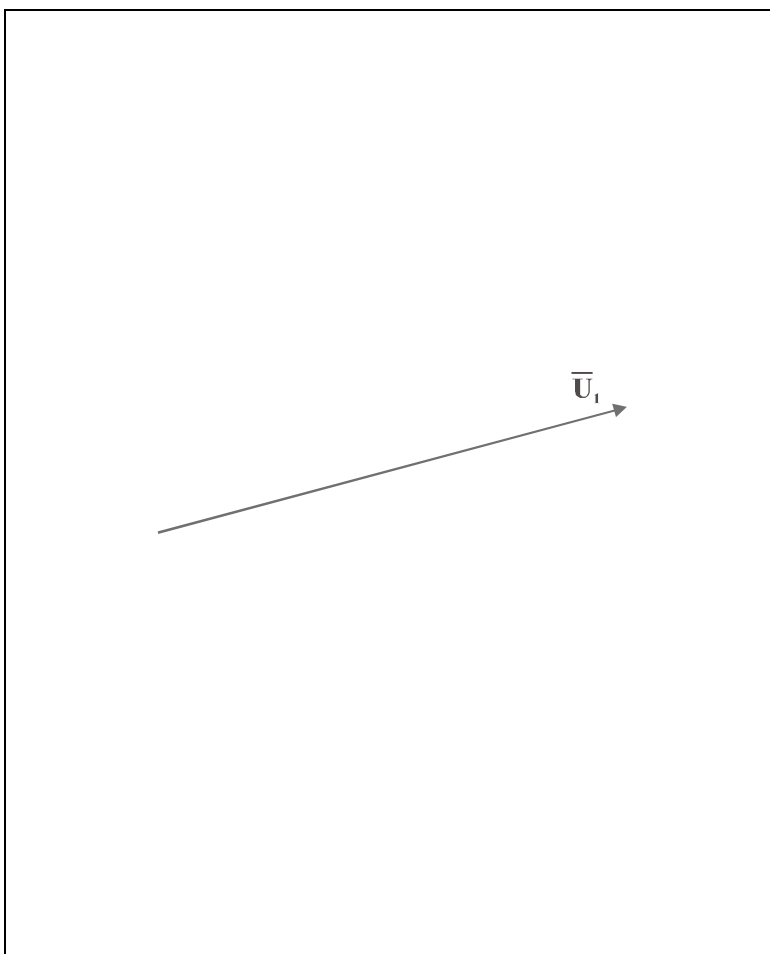
Rede monofásica de 230V / 50 Hz



Preencha o quadro:

	$I_1 =$
Desfasamento angular entre a tensão da rede e a corrente que alimenta a instalação	
Desfasamento temporal entre a tensão da rede e a corrente que alimenta a instalação	
Potência activa da instalação	
Potência reactiva da instalação	
Potência aparente da instalação	
Factor de potência da instalação	
Potência reactiva do componente que, uma vez acrescentado à instalação, permite eliminar o consumo de energia reactiva da mesma	

Complete o diagrama fasorial da instalação.



58. Oito receptores de uma instalação funcionam nos respectivos valores estipulados, sempre em conjunto, 16 horas por dia.

58.1 Complete o quadro.

Os receptores funcionam nos respectivos valores estipulados, sempre em conjunto, 16 horas por dia.		
	Potência activa em jogo no receptor	Potência reactiva em jogo no receptor
Receptor 1 (puramente resistivo): 7kVA	$P_1 =$	$Q_1 =$
Receptor 2: 11kW, 15kVAr	$P_2 =$	$Q_2 =$
Receptor 3 (bobina): 15kVA	$P_3 =$	$Q_3 =$
Receptor 4: 8kW, -4kVAr	$P_4 =$	$Q_4 =$
Receptor 5: 5kW	$P_5 =$	$Q_5 =$
Receptor 6 (indutivo): 4kW, 5kVA	$P_6 =$	$Q_6 =$
Receptor 7: 10kVA, -6kVAr	$P_7 =$	$Q_7 =$
Receptor 8 (condensador): 1kVA	$P_8 =$	$Q_8 =$
Potência activa em jogo no conjunto dos receptores: $P_{conj} =$		
Potência reactiva em jogo no conjunto dos receptores: $Q_{conj} =$		
Tipo de receptor formado pelo conjunto dos receptores:		
Potência aparente em jogo no conjunto dos receptores: $S_{conj} =$		
Factor de potência da instalação: $fp_{conj} =$		
Energia activa consumida pelo conjunto dos receptores em 7 dias: $W_{a\ conj} =$		
Energia reactiva consumida pelo conjunto dos receptores em 7 dias: $W_{r\ conj} =$		
Custo da energia eléctrica consumida pelo conjunto dos receptores em 7 dias: $C_{conj} =$		
Energia activa	Energia reactiva	
	Fornecida pela rede (indutiva)	Fornecida à rede (capacitiva)
0,15€/kWh	0,1€/kVArh	0,08€/kVArh

59. Uma oficina é alimentada por uma rede monofásica de 230V / 50Hz e dispõe dos seguintes receptores monofásicos:

- Um motor de 1750W / 230V / 50Hz / $\eta=0,951$ / $\cos\phi=0,8$ (i)
- 10 lâmpadas de incandescência de 230V / 60W

O motor funciona 8 horas por dia e as lâmpadas funcionam – todas em simultâneo – 16 horas por dia. A energia activa e a energia reactiva consumidas pela oficina são cobradas às taxas apresentadas na tabela.

Energia activa	Energia reactiva	
	Fornecida pela rede (indutiva)	Fornecida à rede (capacitiva)
0,15€/kWh	0,1€/kVArh	0,08€/kVArh

- 59.1 *Determine o valor nominal da impedância do motor.*
- 59.2 *Calcule o valor da corrente fornecida pela rede à oficina quando todos os receptores estão ligados.*
- 59.3 *Determine o factor de potência da oficina quando todos os receptores estão ligados.*
- 59.4 *Calcule o custo mensal da energia eléctrica consumida pela oficina.*
- 59.5 *Investigue um dispositivo que, ligado à rede de forma conveniente, permita reduzir ao mínimo o custo mensal da energia eléctrica consumida pela oficina. Devem verificar-se as seguintes condições:*
- *Todos os receptores previamente instalados devem funcionar nas respectivas condições estipuladas e durante os períodos indicados;*
 - *O novo dispositivo não deve consumir energia activa.*
- 59.6 *Determine a tensão e a corrente em jogo no novo dispositivo.*
- 59.7 *Determine a impedância do novo dispositivo.*
- 59.8 *Determine a característica eléctrica do novo dispositivo.*
- 59.9 *Quando é que o novo dispositivo deve estar ligado?*
- 59.10 *Quando é que o novo dispositivo deve estar desligado?*
- 59.11 *Em que ponto da instalação deve ser introduzido o novo dispositivo?*
- 59.12 *Determine o valor da corrente fornecida pela rede à oficina quando todos os receptores estão ligados, incluindo o novo dispositivo.*
- 59.13 *Determine o valor do factor de potência da oficina quando todos os receptores estão ligados, incluindo o novo dispositivo.*

59.14 *Determine os valores da potência activa e da potência reactiva em jogo na oficina quando todos os receptores estão ligados, incluindo o novo dispositivo.*

60. Na chapa de características de um receptor monofásico constam os seguintes dados:

400V	2kW	50Hz	$\cos\varphi=0,92$ (i)
------	-----	------	------------------------

60.1 *Determine a corrente absorvida e a potência em jogo no receptor quando este é alimentado a uma tensão de 230V, 50Hz.*